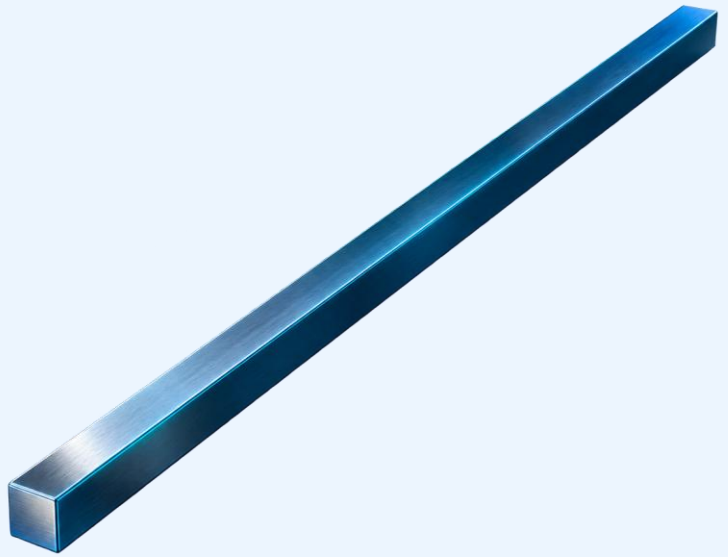
拉压弯扭大师

从力学概念到可验证计算

一根梁，串起建模、求解、推导与独立校核

本地离线 | 二维 / 空间杆系 | 符号公式

材料力学同学分享 · v2.0.2



概念插画 · 非实测结果

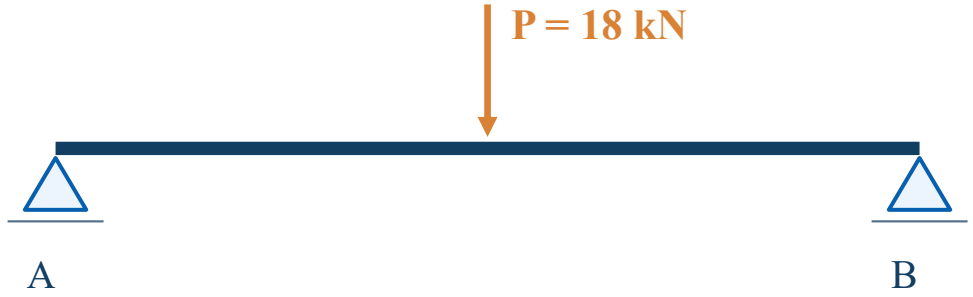
来源：README.md；用户提供的产品定位

为什么需要这样的学习工具?

1. **会算题，还需要能解释结果**

- 支座约束哪些自由度?
- 荷载改变后，内力图怎样变?
- 数值结果为什么可信?

先作预测 **再看响应**



软件的学习价值：让“条件—模型—结果—解释”能相互对应

来源：二维简支梁解析条件

四类基本变形与统一力学量

1 拉伸 / 压缩

$N \rightarrow \sigma \rightarrow \Delta L$

$\sigma = N / A$

轴向力与长度变化

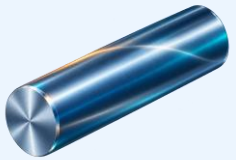
2 弯曲

$V \rightarrow M \rightarrow \sigma、w$

$\sigma max = M / W$

内力分布与危险截面

3 扭转



概念示意

$T \rightarrow \tau \rightarrow \varphi$

$\tau max = T / Wt$

4 组合变形

$N、M、T \rightarrow$ 强度

$\sigma eq = \sqrt{(\sigma^2 + 3\tau^2)}$

先区分分量与适用条件

来源：README.md公式库及功能说明

从建模到核验的完整流程

01 **题目 / 物理条件**
单位、几何、受力

→

02 **离散结构模型**
节点、构件、材料

→

03 **约束与荷载**
自由度、等效作用

→

04 **局部到整体**
单元刚度、坐标变换

→

05 **本地求解**
位移、反力、端力

↓

结果解释与可视化
N / V / M、变形、结果表与教学推导

←

独立校核：平衡关系 + 解析解 + 参数实验

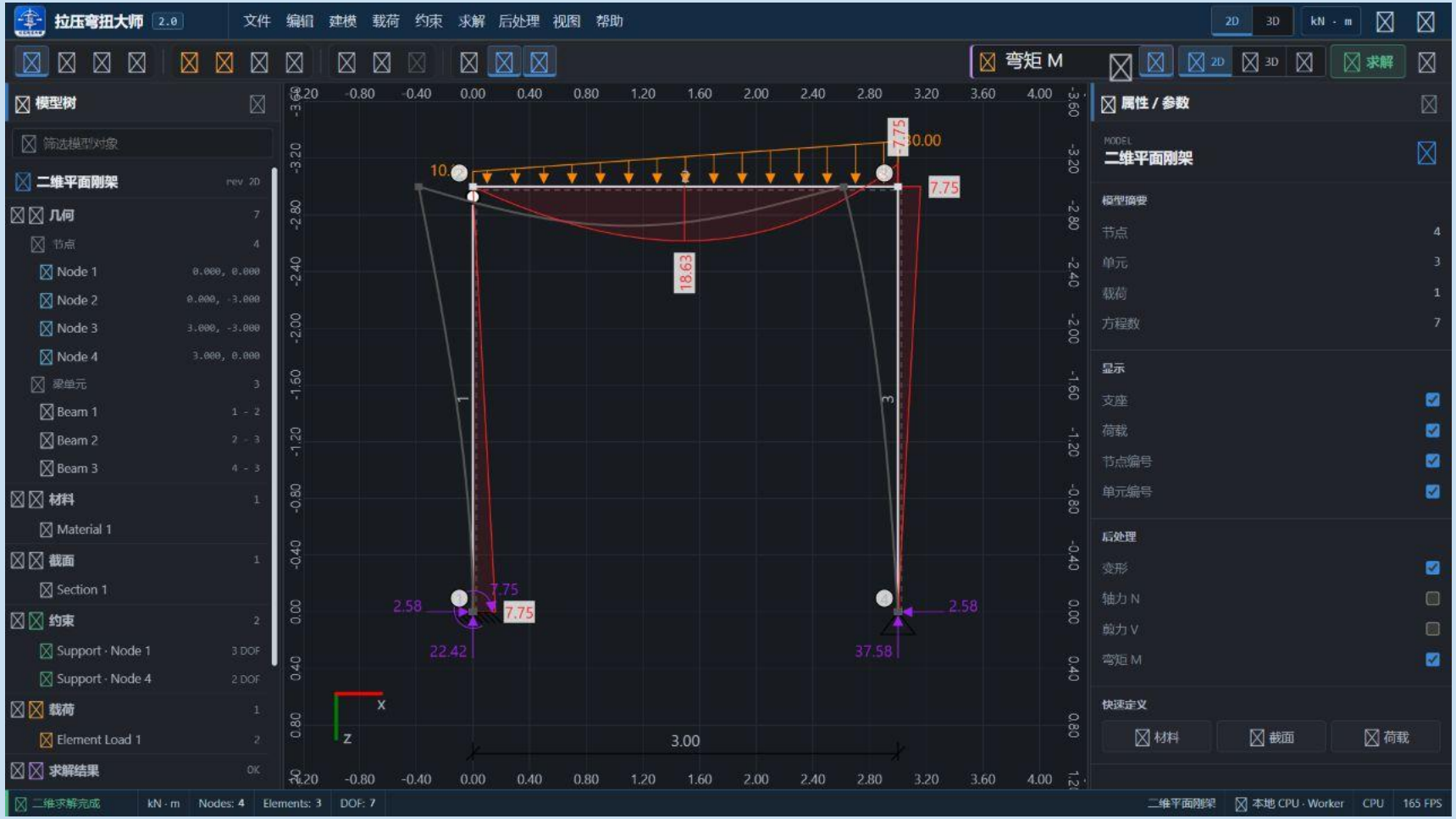
↑

输入校核 约束是否足够 / 单位是否一致 / 荷载方向是否正确

闭环原则 不只确认“求解完成”，还要解释结果是否符合物理预期

来源：README.md；用户提供的技术架构

真实工作区如何组织?



来源

1 模型树

节点、构件与条件

2 工作视图

几何、荷载与结果

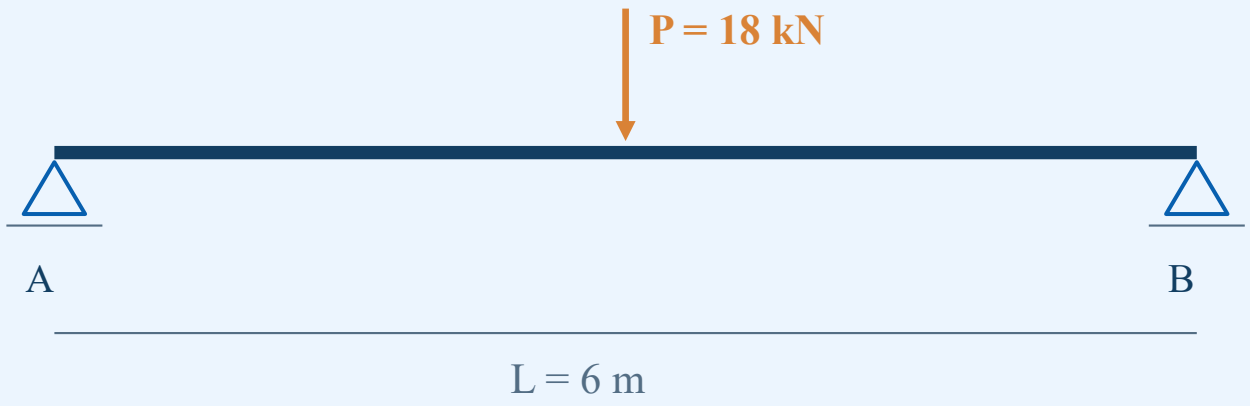
3 属性栏

选中对象后检查参数

左模型树、中视图区、右属性面板协同操作

6m简支梁的建模与荷载

单元 E1：A—B



单元内集中力：a = 3 m

2 个节点 · 1 个梁单元 · 无需新增跨中节点

1 边界条件与自由度

节点	受约束	自由
A	Dx、Dz	Ry
B	Dz	Dx、Ry



荷载属性

-1.800×10^{4} N

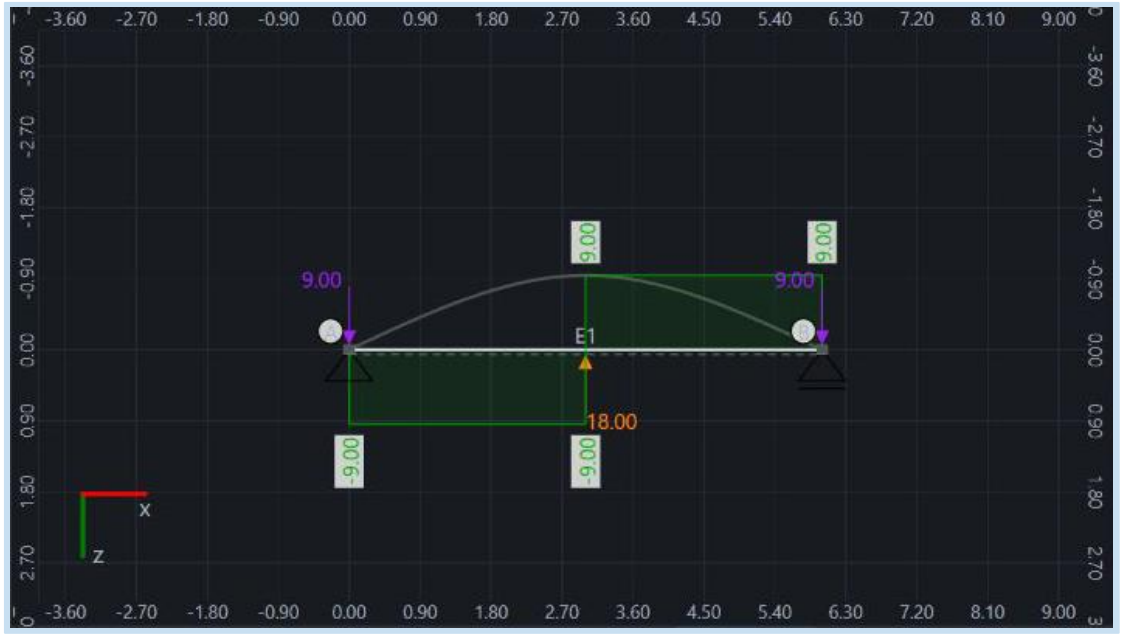
位置 3.000 m

来源：live/07-load-properties.jpg；qa/live-run-evidence.json

两节点一单元也能描述跨中集中力

剪力与弯矩为什么这样变化?

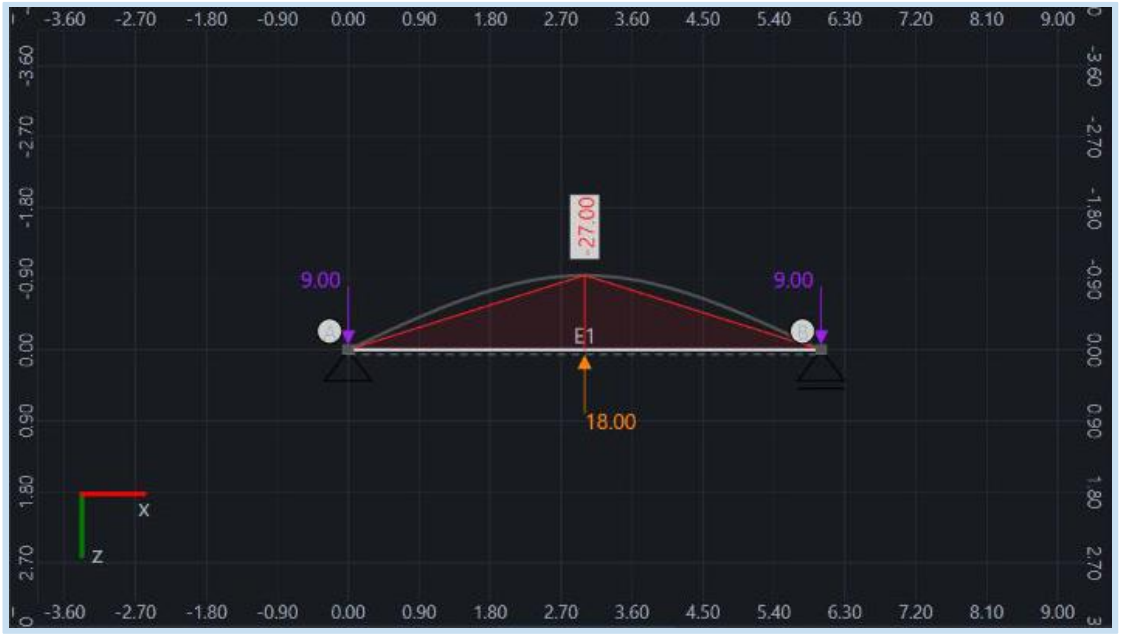
1 剪力：集中力处发生跳变



左右段幅值 9 kN

同一模型 / 同一荷载

2 弯矩：跨中达到幅值峰值

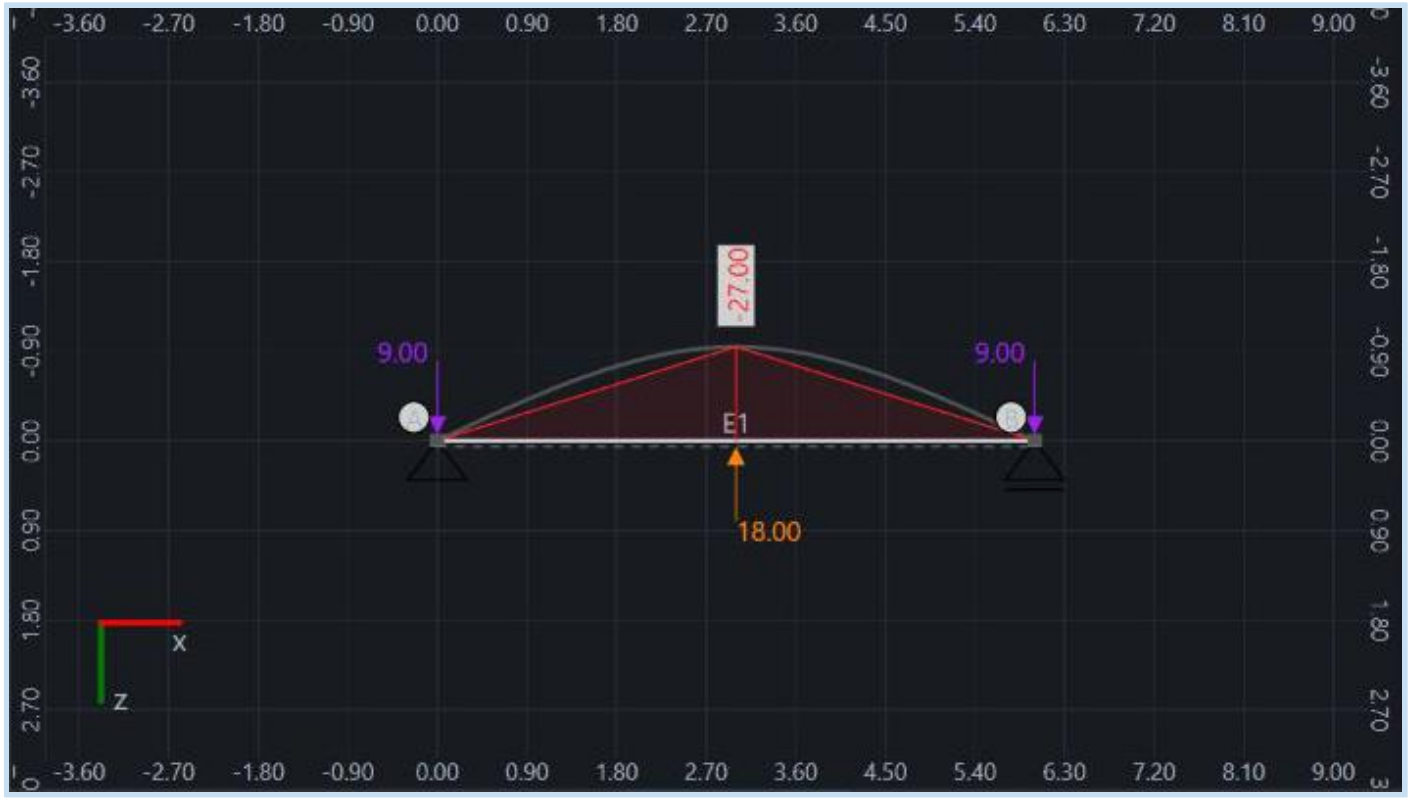


跨中标注 −27 kN·m

来源：live/06-shear.jpg；live/03-beam-moment.jpg

集中力引起剪力跃变和跨中弯矩极值

反力与最大弯矩的数值核验



9 / 9 kN

两端反力幅值：RA = RB = P/2

27 kN·m

最大弯矩幅值：PL/4 = 18×6/4

核对符号与位置

图中 −27 遵循软件约定；端弯矩为 0，内部峰值仍为 27。

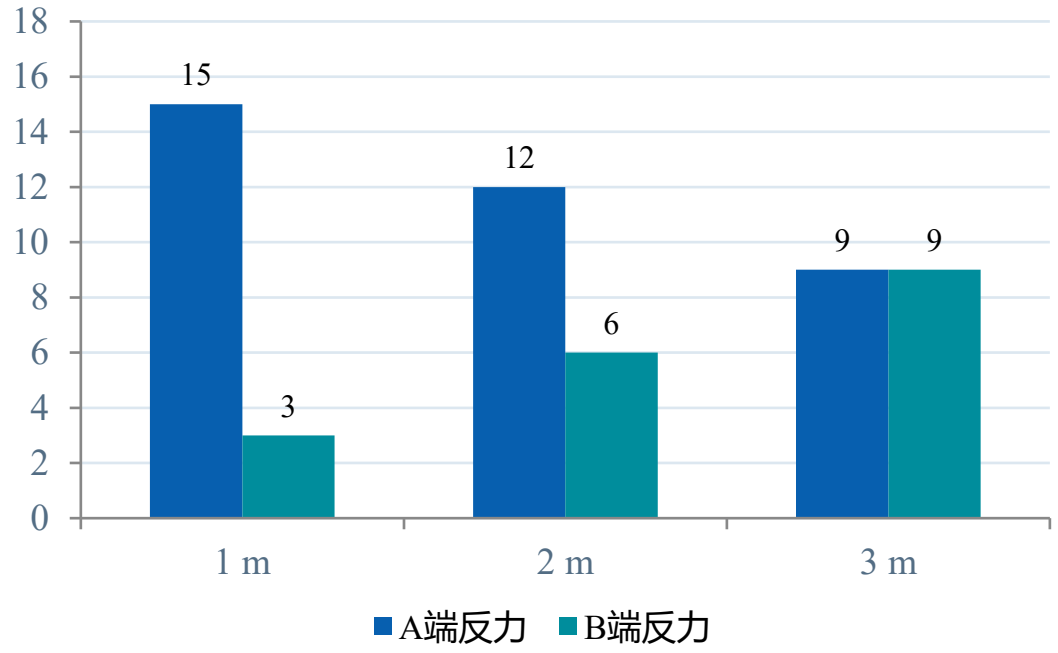
验证范围：默认梁案例的显示幅值对照；未构成全部工况的求解器精度认证。

来源：live/03-beam-moment.jpg；live/05-element-results.jpg；qa/live-run-evidence.json；RA=RB=P/2；Mmax=PL/4

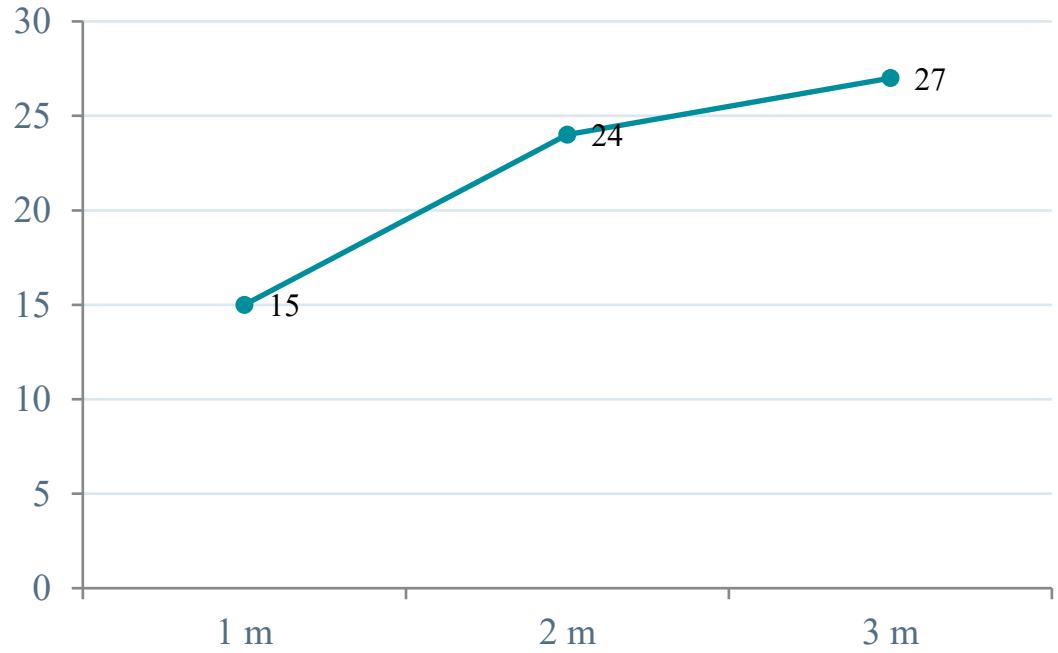
给定工况下反力与弯矩幅值符合解析结果

荷载位置如何影响计算结果?

反力幅值 / kN



弯矩峰值幅值 / kN·m



条件固定：P = 18 kN，L = 6 m；a 为距左支座的距离，取 1 / 2 / 3 m。

解析预测，非新增实机测量。先预测，再在软件中改变位置并核对。

来源：解析预测：P=18kN，L=6m，a=1/2/3m

反力分配与弯矩峰值随荷载位置改变

教学推导与危险截面分析



1 整体平衡

$$\Sigma Fx = 0;\ \Sigma Fz = 0;\ \Sigma My = 0$$

2 局部关系

$$dV/dx + qz = 0;\ dM/dx - V = 0$$

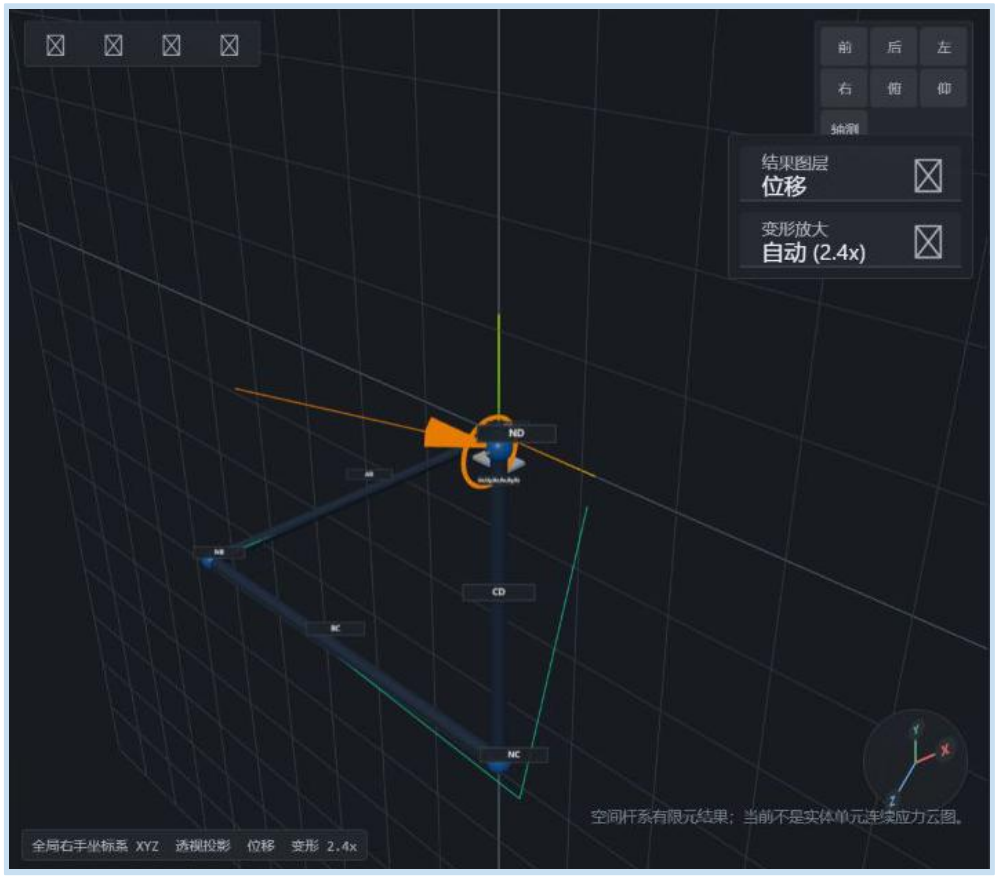
3 危险位置

先由 M(x) 找峰值，再结合截面评价

助手用于核对推理：先说清受力与边界，再读取推导和结果摘要。

来源：live/04-derivation.jpg；README.md公式库

空间刚架的六自由度建模



1 **每节点：3 平移 + 3 转动**

Ux	Uy	Uz
Rx	Ry	Rz

两端共 12 自由度 → 12×12 单元刚度

EA/L：轴向 · GJ/L：扭转

局部 y / z：双向弯曲

Euler–Bernoulli 梁，不含剪切变形修正

来源：README.md；空间刚架运行条件

空间梁节点同时包含三平移与三转动

空间刚架的实机结果核验



节点结果

节点	Ux	Uy	Uz
A	0	0	0
B	0.0199	0.0082	-9.524e-6
C	0.0199	-0.1413	-0.0528
D	0.1267	-0.1413	-0.1368

杆件结果

杆件	轴力 N / N	正应力 σ / Pa	安全
AB	12000.0000	-	-
BC	-8000.0000	-	-
CD	5000.0000	-	-

4 节点 / 3 构件 / 24 总自由度

方向	D点外力 / N	A点反力 / N	平衡
x	8000	−8000	0
y	−5000	5000	0
z	−12000	12000	0

本次界面报告：Worker CPU；残差约 6×10^{-14}；变形显示放大 2.4 倍。

仅核对三向力平衡；扭矩数值未捕获，应力 / 安全系数未补填。

来源：live/11-space-results.jpg；qa/live-run-evidence.json

三向合力平衡成立，完整力矩核验仍缺失

本地求解软件的技术架构

交互与数据层

Vue 3 / TypeScript

节点 · 材料 · 截面 · 约束 · 荷载

↓

数值计算层

CPU / Worker / sparse LU

单元组装 → 约束分块 → 位移求解 → 反力与端力

↓

显示与解释层

Three.js / 原生结果表

视图切换 · 内力 / 变形 · 教学助手

本地执行

Electron 桌面版
PWA / 离线静态版

Worker 不可用时
回退主线程 CPU

WebGPU：仅能力检测
未启用 GPU 数值内核

来源：README.md；用户提供的技术栈和求解能力说明

当前数值求解主要运行于Worker CPU

哪些能力已具备，哪些仍受限?

模块	可以讲清的能力	当前边界
二维梁 / 刚架	反力、N / V / M、变形与推导	先检查模型与符号约定
空间杆系	桁架闭环；刚架六自由度与端力	杆系响应，不是实体云图
公式与组合变形	轴向 / 弯曲 / 扭转 / 强度计算	适用条件与单位需独立确认
GPU / 实体实验	WebGPU检测；Tet4实验内核	GPU内核与主编辑器实体链未完成

学习、教学与训练

非北航官方；不用于实际工程设计、鉴定或商业用途。

来源：README.md；qa/live-run-evidence.json；技术边界说明

如何复现一个简单学习算例?



1. **载入案例**

   帮助 → 使用指导与默认案例

2. **检查条件**

   单位、截面、约束、荷载方向

3. **求解与核对**

   二维自动求解；三维点本地求解

4. **改变单参数**

   先预测，改位置，再比较结果

排错线索：不稳定→约束；量级异常→单位；图形异常→方向与局部坐标。

来源：live/01-workspace.jpg；live/07-load-properties.jpg；二维解析核验

从建模、结果查看到解析核对按顺序操作

让力学结果真正可理解

先预测，再求解，最后解释。

1 已经看到

默认梁幅值对照
空间刚架三向力平衡

2 接下来验证

更多边界条件与荷载类型
建立可复现的回归案例

3 一起反馈

提供模型、单位与截图
说清哪一步不直观或不一致

让计算结果成为理解材料力学的起点

来源：二维解析与实机记录；三维实机记录；证据缺口清单

附录：公式与单位速查

对象	关系式	单位与适用条件
轴向	$\sigma=N/A$；$\Delta L=NL/(EA)$	统一N、m、Pa；均匀等截面线弹性
弯曲	$\sigma_{max}=M/W$；EI控制挠度	N·m、m^3；线弹性小变形
圆轴扭转	$\tau_{max}=T/Wt$；$\varphi=TL/(GJ)$	N·m、m^4；均匀圆轴与小变形
组合应力	$\sigma_{eq}=\sqrt{(\sigma^2+3\tau^2)}$	正应力与剪应力采用同一单位
集中力简支梁	$R_A=P(L-a)/L$；$M_{peak}=Pa(L-a)/L$	本稿P=18kN、L=6m；0<a<L

公式是学习用的条件化关系；选公式之前先确认受力形式、截面与边界。

来源：静力学公式；README.md公式符号

附录：证据索引与验证范围

1 软件功能与实现	README.md；docs/solver-capability-audit.md；docs/version-2.0-stage-1.md
2 实机证据	outputs/classmate-sharing/assets/live；qa/live-run-evidence.json；本地已有dist构建
3 解析数据	sources/native-data.json；P=18kN、L=6m，a=1/2/3m；并非新增测量
4 网页协作	当前已登录ChatGPT完成规划与单元素生成；模型名未核验，用户允许继续

验证仍有边界：默认案例 ≠ 全工况验证；单次耗时 ≠ 性能基准；放大变形 ≠ 真实比例。

来源：README.md；outputs/classmate-sharing/assets/live/；qa/live-run-evidence.json